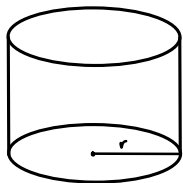


Kubek mający kształt walca o średnicy podstawy 8 cm i wysokości 10 cm jest w 90% wypełniony wodą. Wkładamy do niego cztery sześciennie metalowe kostki, każda o krawędzi 2 cm. Czy woda z kubka się wyleje? (pomiń grubość ścianek kubka)

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



$$2r = 8 \text{ (średnica)} \quad H = 10$$

$$r = 4$$

2) liczymy objętości walca, a następnie wody

$$V = \pi r^2 H = 16 \cdot 10\pi = 160\pi \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$V_w = 0,9 \cdot V = 144\pi \text{ [cm}^3\text{]}$$

3) liczymy objętość kostek i sprawdzamy

$$\text{czy } V_w + V_k < V$$

$$V_k = 4 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32 \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$V_k + V_w = 32 + 144\pi \stackrel{?}{<} 160\pi$$

$$32 < 16\pi \approx 50,24$$

PRANDA

odp: nie wyleje się